JARDIM BOTÂNICO
RIO DE JANEIRO
DESDE 1808

ESTATÍSTICA APLICADA / AULA 1.3

Análise bivariada
Comparações e associações



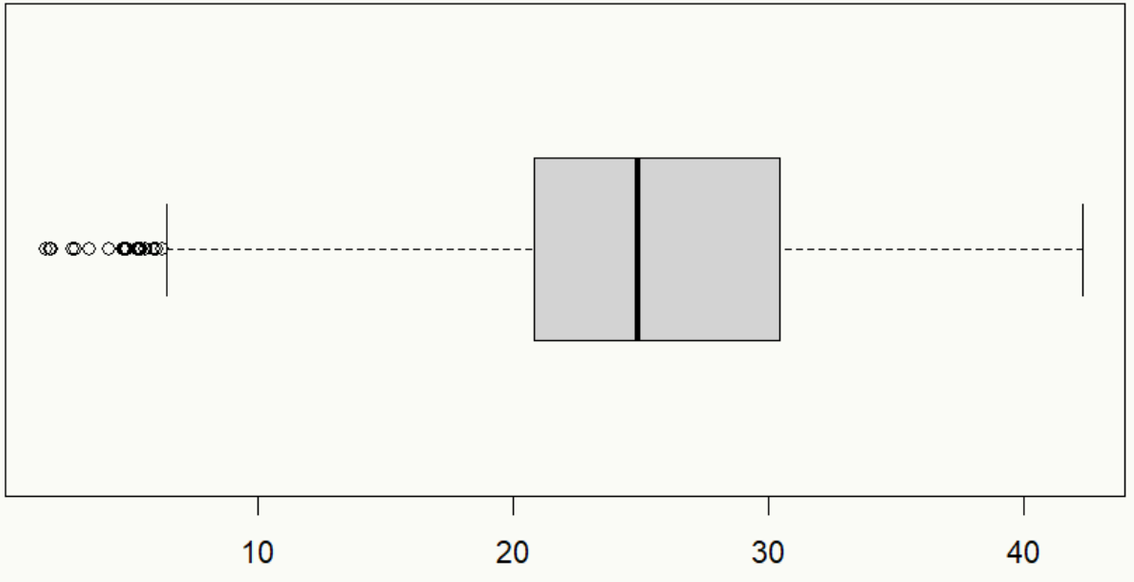
Jorge Makhlouta Alonso
Escola Nacional de Botânica Tropical

O que muda quando incluímos outra variável?

Altura	Como se distribuem as alturas das palmeiras do censo?
Altura e setor	Como a distribuição das alturas varia de um setor para outro?
Altura e DAP	Palmeiras com maior diâmetro tendem a ser mais altas?

A pergunta orienta a escolha entre comparar distribuições e explorar uma associação.

Dos quartis ao boxplot



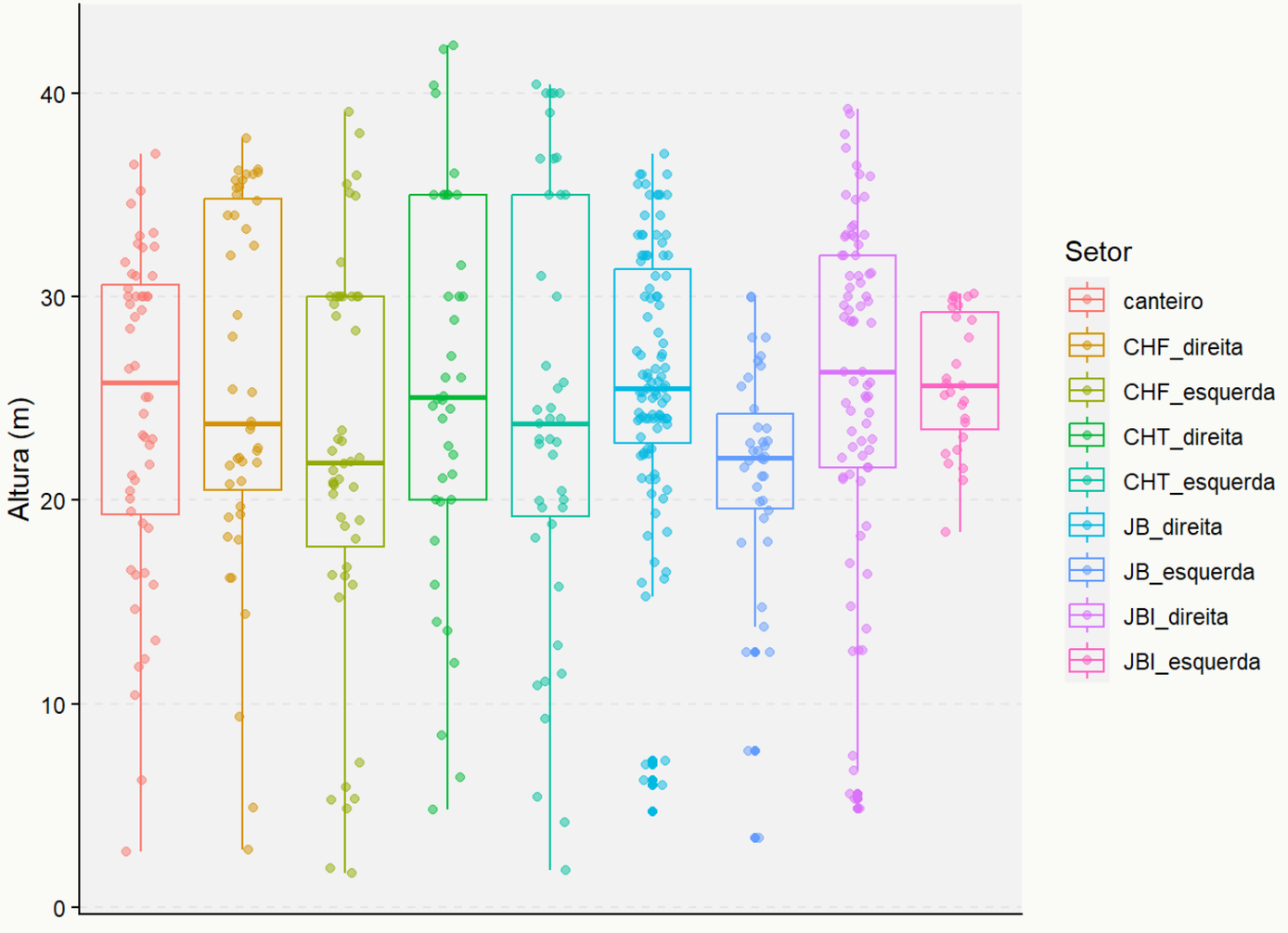
Altura (m)

Q1 20,8 m
Mediana 24,9 m
Q3 30,4 m

A caixa reúne os 50% centrais.

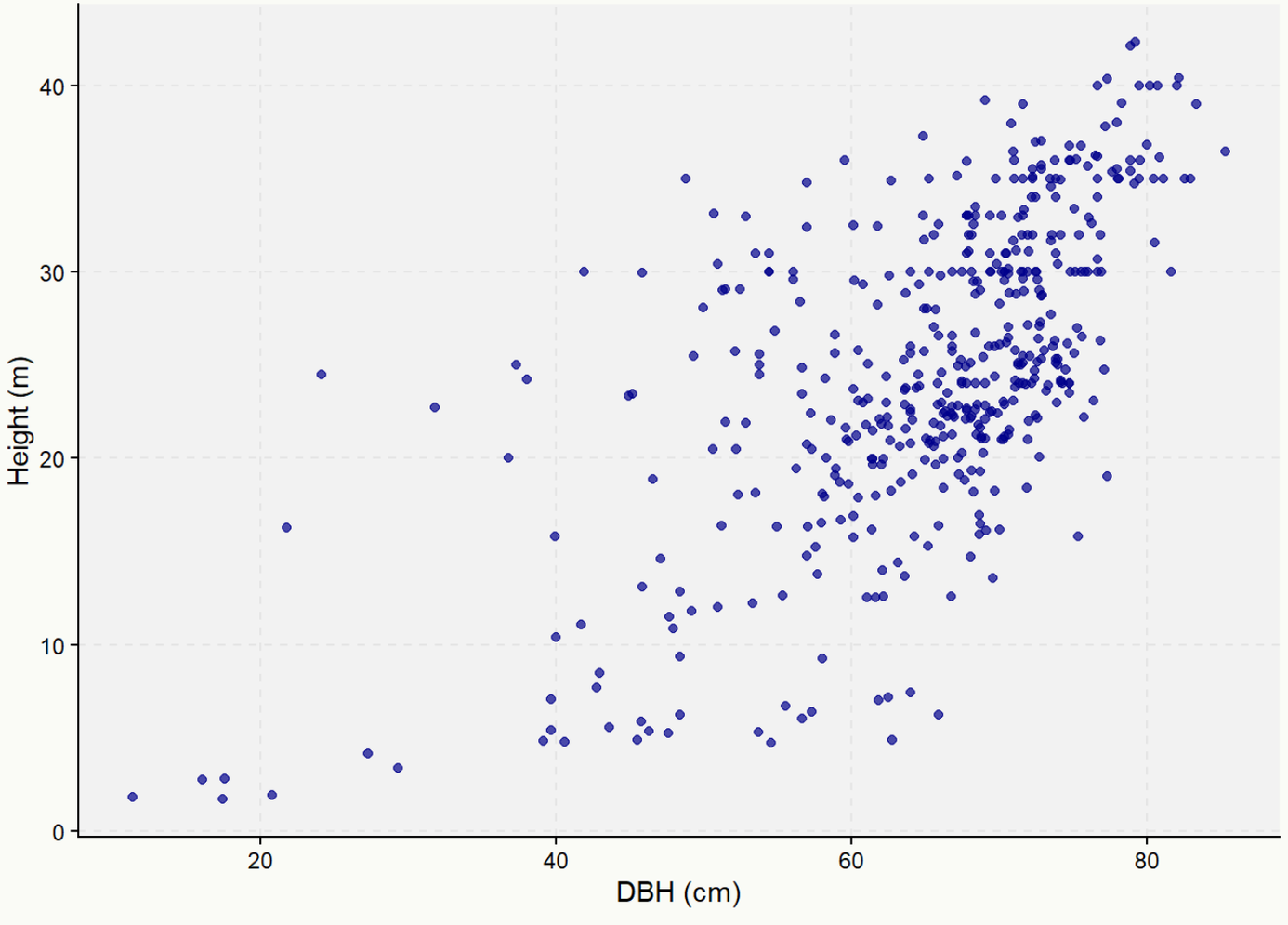
Os bigodes chegam aos valores mais extremos dentro de 1,5 amplitude interquartil de cada borda. Os pontos além deles merecem conferência.

Como comparar as alturas entre setores?



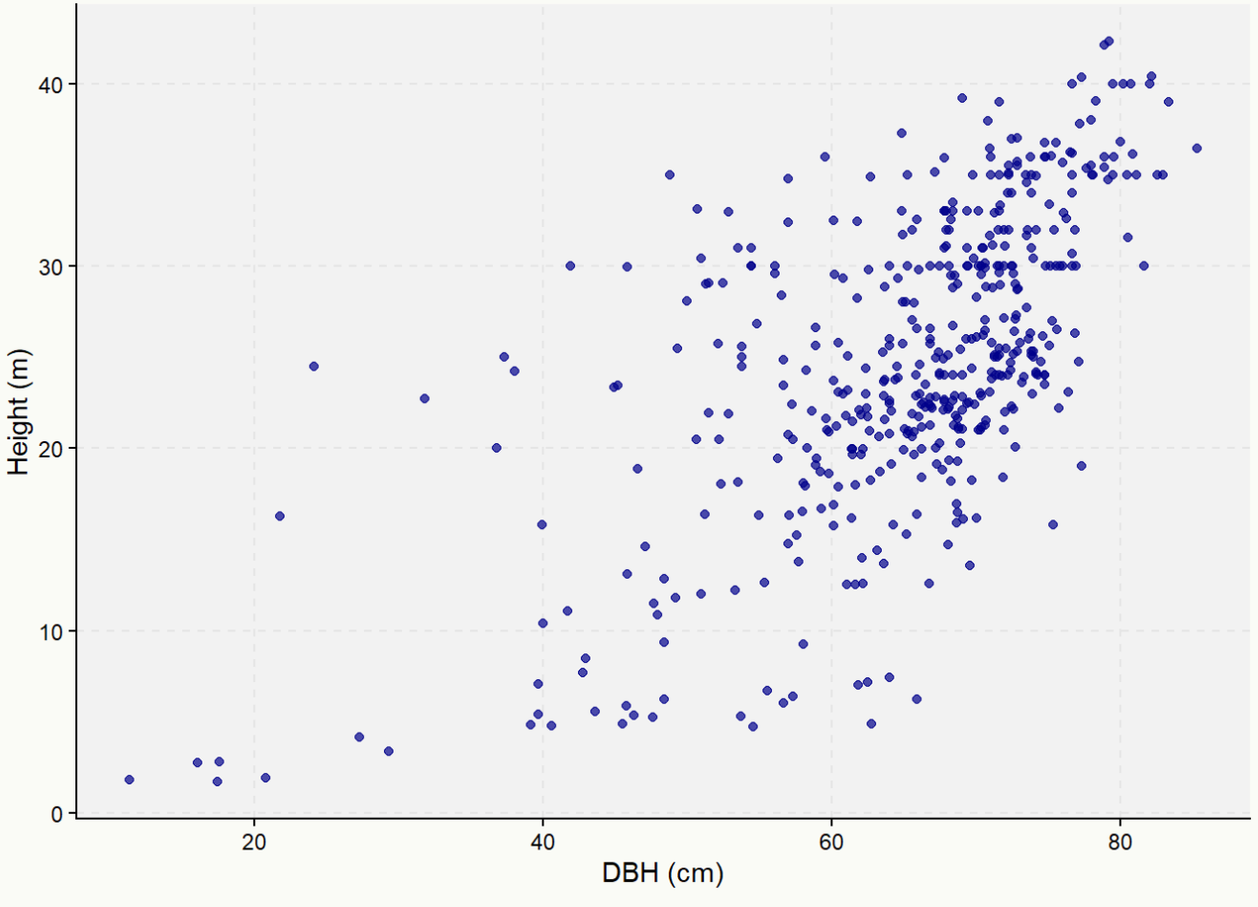
Compare a posição das medianas, a extensão das caixas e a sobreposição dos pontos individuais.

Cada ponto representa uma palmeira



Para palmeiras com DAP próximo de 40 cm, que faixa de alturas aparece no gráfico?

Como ler a nuvem de pontos?



Direção

A altura tende a aumentar ou diminuir com o DAP?

Forma

O ritmo dessa mudança parece constante?

Dispersão

A faixa de alturas muda ao longo do eixo de DAP?

Um ponto isolado pode indicar um indivíduo incomum ou um registro que precisa ser revisto.

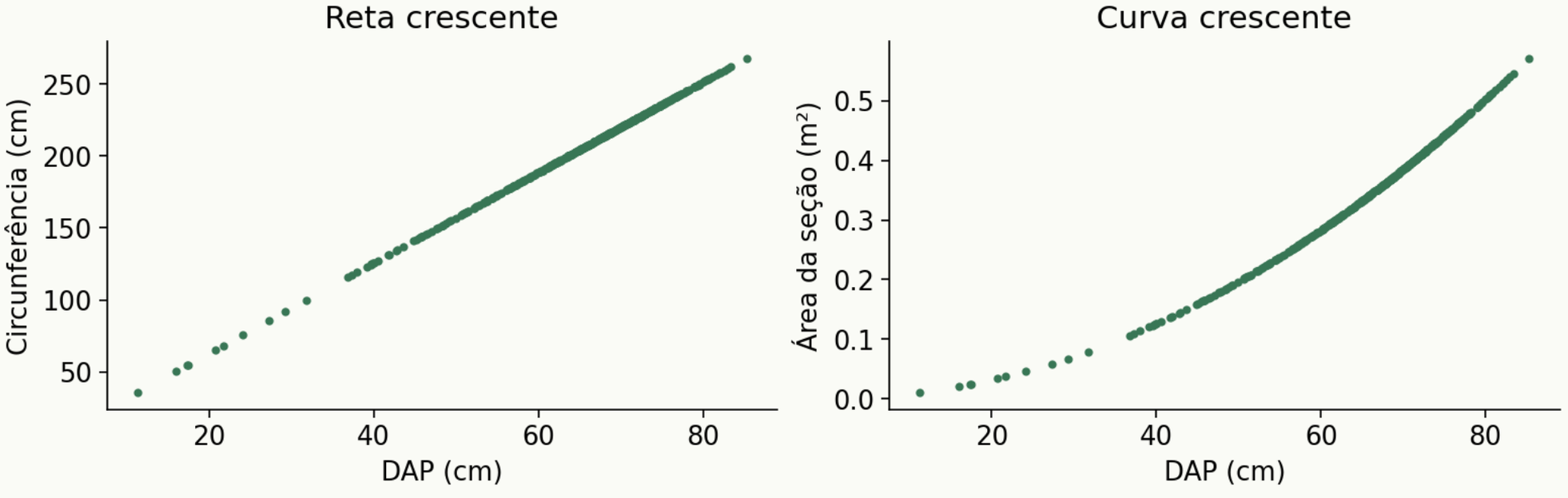
O que mede a correlação?

Um coeficiente de −1 a +1 resume a direção e a intensidade da associação entre duas variáveis.

Sinal	Positivo: valores maiores de uma variável tendem a acompanhar valores maiores da outra. Negativo: tendem a acompanhar valores menores.
Pearson (r)	Mede a associação linear. Quanto mais próximos os pontos de uma reta inclinada, mais |r| se aproxima de 1.
Spearman (ρ)	Mede a associação monotônica pelos postos. A ordem pode se manter mesmo quando a inclinação da relação muda.

Um coeficiente próximo de zero ainda pode ocorrer quando a relação muda de direção.

Linear e monotônica: o que muda?

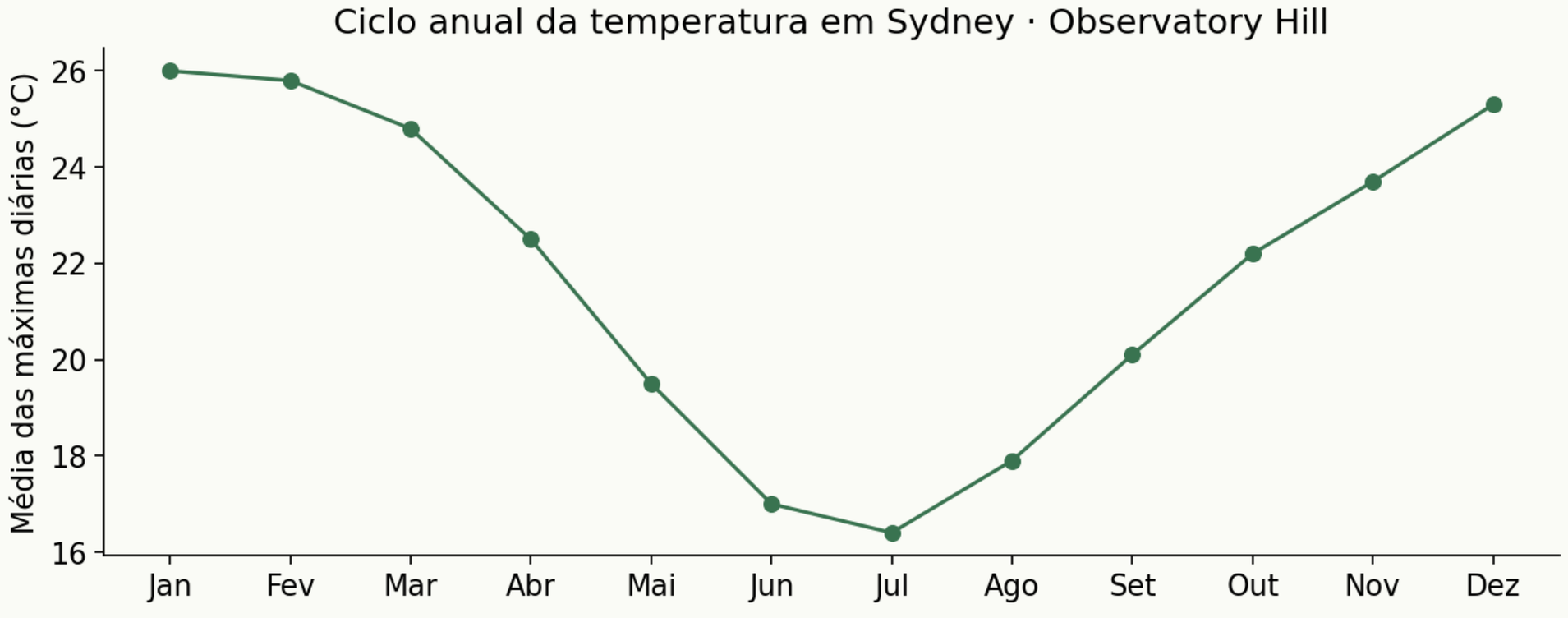


Exemplo geométrico com os DAPs do censo, assumindo seção circular.

Pearson mede associação linear. Na reta, acréscimos iguais de DAP correspondem a acréscimos iguais de circunferência.

Spearman mede associação por postos. Nos dois gráficos, a ordem se mantém, embora a inclinação mude na curva.

Quando a relação muda de direção

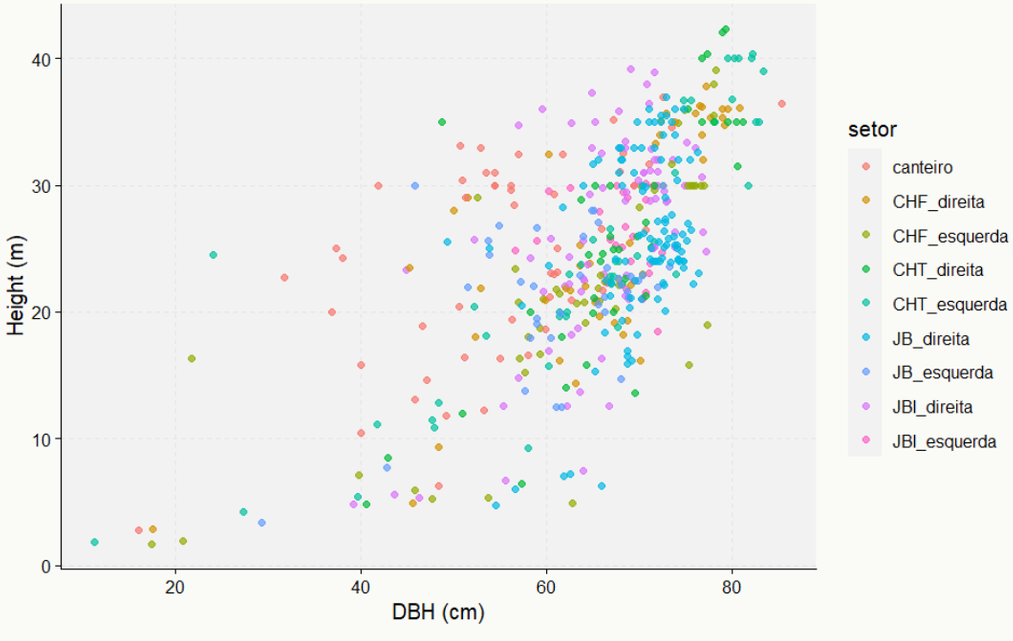


O mês é uma categoria ordenada e cíclica. A linha acompanha as médias na ordem do calendário: queda até julho e aumento até dezembro.

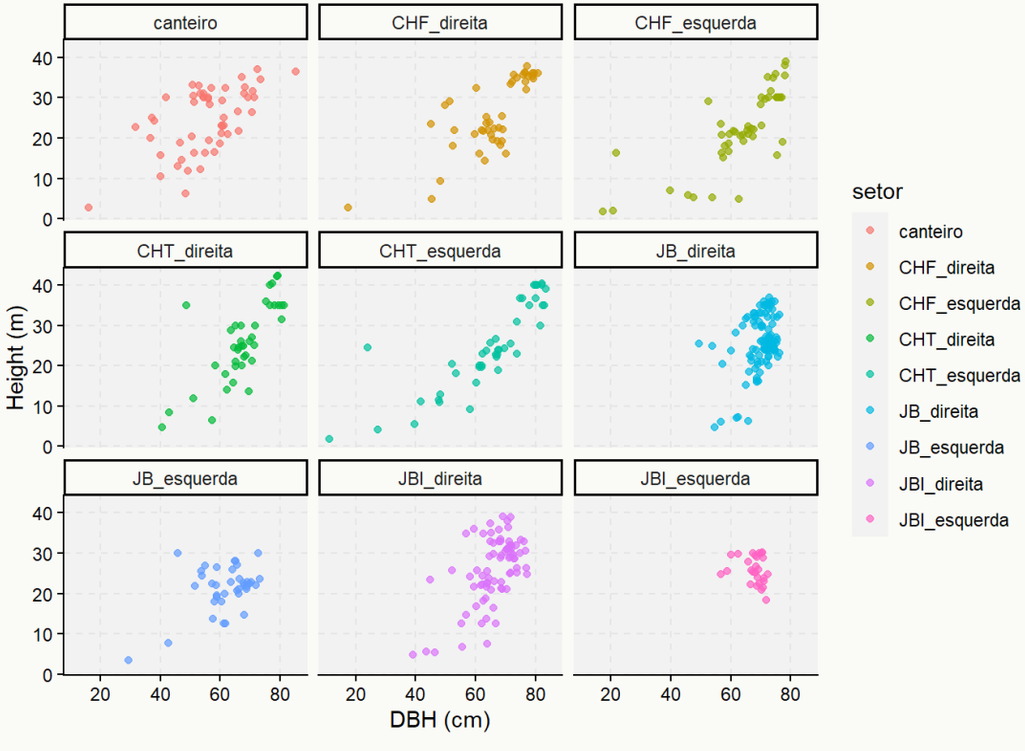
Fonte: Australian Bureau of Meteorology · estação 066062 · 1859–2020.

Como mostrar a relação em cada setor?

Setores sobrepostos



Um painel por setor



À esquerda, observe onde os setores se sobrepõem. À direita, compare a forma e a dispersão em escalas comuns.

Síntese da aula

Comparar grupos	O boxplot reúne mediana, quartis e extremos. Os pontos mostram como as palmeiras se distribuem dentro de cada setor.
Relacionar medidas	O diagrama de dispersão revela direção, forma e variabilidade entre as palmeiras.
Resumir a associação	Pearson descreve a relação linear. Spearman resume a associação monotônica pela ordenação dos indivíduos.
Escolher a figura	Sobreponha grupos para examinar a sobreposição. Use painéis com escalas comuns para comparar a forma da relação.